Corrigé • Exercice 3 – Deux programmes, questions 5 à 8

Brevet des collèges – Asie, 15 juin 2026

5 *Programme B avec 5.*

$3 \times 5 - 2 = 13$; $5 + 3 = 8$; $13 \times 8 = 104$.

6 *Expression du programme B.*

$(3\mathbf{x} - 2)(\mathbf{x} + 3)$.

7 *Mathis a-t-il raison ?*

Je développe avec la double distributivité :

$$(3x - 2)(x + 3) = 3x^2 + 9x - 2x - 6 = 3x^2 + 7x - 6.$$

C'est l'expression du programme A : **Mathis a raison**.

8 *Résoudre* $(3x - 2)(x + 3) = 0$.

Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul :

$$3x - 2 = 0 \iff x = \frac{2}{3} \quad \text{ou} \quad x + 3 = 0 \iff x = -3.$$

Les programmes A et B donnent 0 pour $\mathbf{x} = -3$ et $\mathbf{x} = \frac{2}{3}$.